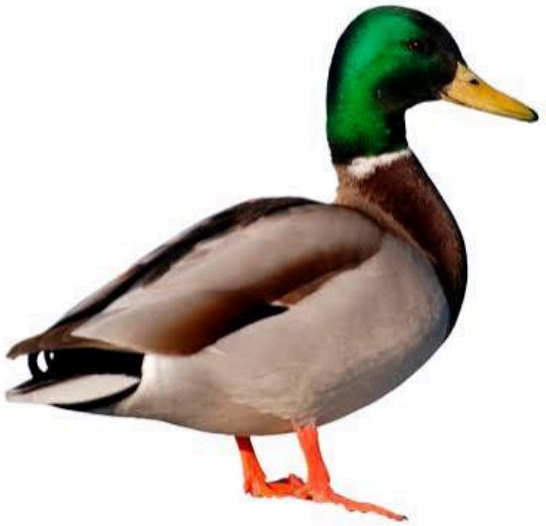
Ciência de Dados Aplicada ao Direito I

Aula 18

Como trabalhar na fase 2



Prof. Bruno da Cunha de Oliveira - 2026/2

Instalar o Git

Insper

Passo 1 do guia: instalar o Git

Abram o guia de instalação do seu sistema, no Blackboard, e façam só o passo 1. Os outros passos nós fazemos juntos, mais adiante.

Sistema	O que o passo 1 pede
Windows	Baixar o instalador do Git, seguir as telas e reabrir o VS Code
Mac	Digitar `xcode-select --install` no terminal do VS Code e esperar o download

Deu certo quando `git --version` responde com um número de versão.

Quem usa IA, e para quê

Insper

Como você usou IA neste mês

EXERCÍCIO

Qual destas frases descreve melhor o seu uso de IA nos últimos trinta dias?

A. Quase não usei.

B. Usei de vez em quando, para buscar ou para revisar um texto.

C. Usei toda semana, sempre em conversa: eu pergunto e ela responde.

D. Entreguei a um agente uma tarefa inteira, e ele a construiu sozinho.

O funil do uso de IA

Andrej Karpathy, post no X. Resumo; os números são estimativa do próprio autor.

6 bilhões	quase nenhum contato com modelos de linguagem

O funil do uso de IA

Andrej Karpathy, post no X. Resumo; os números são estimativa do próprio autor.

6 bilhões	quase nenhum contato com modelos de linguagem
1 a 2 bilhões	uso casual de um chatbot gratuito, como uma busca melhor ou uma ajuda para escrever

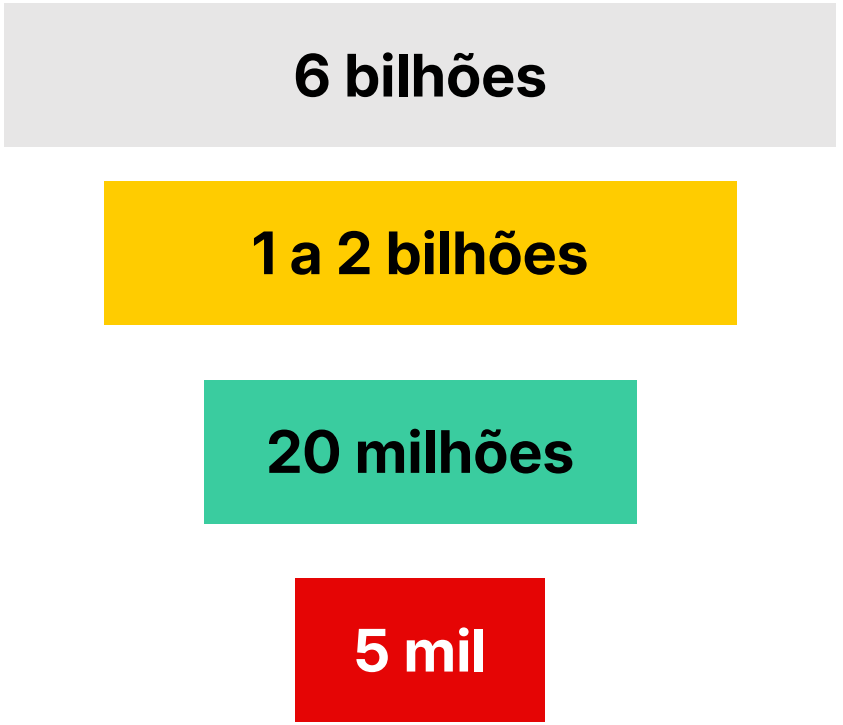
O funil do uso de IA

Andrej Karpathy, post no X. Resumo; os números são estimativa do próprio autor.

6 bilhões	quase nenhum contato com modelos de linguagem
1 a 2 bilhões	uso casual de um chatbot gratuito, como uma busca melhor ou uma ajuda para escrever
20 milhões	uso profissional de modelos de ponta em matemática e código: projetos de semanas feitos por agentes

O funil do uso de IA

Andrej Karpathy, post no X. Resumo; os números são estimativa do próprio autor.



quase nenhum contato com modelos de linguagem

uso casual de um chatbot gratuito, como uma busca melhor ou uma ajuda para escrever

uso profissional de modelos de ponta em matemática e código: projetos de semanas feitos por agentes

acesso a sistemas de ponta de uso interno, ainda não lançados

Fase 2 da APS

Insper

Da fase 1 para a fase 2

Fase 1: vender a ideia

Pitch, site e relatório, para uma banca de advogados.

A IA ajudou vocês a pesquisar, escrever e montar o site.

Da fase 1 para a fase 2

Fase 1: vender a ideia

Pitch, site e relatório, para uma banca de advogados.

A IA ajudou vocês a pesquisar, escrever e montar o site.

Fase 2: construir o produto

O produto que vocês venderam, funcionando, para uma banca de tecnologia.

Um assistente de código escreve o programa, e vocês dirigem: pedem, leem o que ele fez e decidem o que fica.

De onde partir

De um projeto aberto

Um fork é uma cópia de um repositório público na conta de vocês no GitHub.

A cópia já funciona, e o trabalho é mudar o que precisa mudar para virar o produto de vocês.

De onde partir

De um projeto aberto

Um fork é uma cópia de um repositório público na conta de vocês no GitHub.

A cópia já funciona, e o trabalho é mudar o que precisa mudar para virar o produto de vocês.

Do zero

Vocês descrevem o produto e pedem ao assistente que o construa.

Não há nada para entender antes, e também não há nada funcionando no primeiro dia.

Três formas de produto, e as bases de cada uma

Como o advogado usa o produto	Bases do guia
Conversa com um agente que lê, cria e altera arquivos numa pasta	pi
Abre um site, envia um documento ou faz uma pergunta, e vê o resultado na tela	chatbot, da Vercel, ou começar do zero
Não pede nada: o produto trabalha sozinho e avisa	Hermes, NanoClaw ou OpenClaw

O guia de bases traz uma página para cada uma. Nenhuma é obrigatória, e nenhuma é a recomendada.

O que vale para todos os grupos

- Repositório público no GitHub, com o histórico de versões do produto.

O que vale para todos os grupos

- Repositório público no GitHub, com o histórico de versões do produto.
- Um arquivo `README.md` que diz como rodar o produto.

O que vale para todos os grupos

- Repositório público no GitHub, com o histórico de versões do produto.
- Um arquivo `README.md` que diz como rodar o produto.
- Relatório de uso de IA e de outras ferramentas, como na fase 1.

O que vale para todos os grupos

- Repositório público no GitHub, com o histórico de versões do produto.
- Um arquivo `README.md` que diz como rodar o produto.
- Relatório de uso de IA e de outras ferramentas, como na fase 1.
- A linguagem de programação é livre.

Quanto custa

Nenhum gasto é exigido.

Se o grupo decidir pagar por um modelo de linguagem ou por uma ferramenta, o relatório de uso de IA diz o que foi pago, quanto e por quê.

Datas da fase 2

Quando	O que acontece
ter 27/10	A Temis apresenta como ganhou a fase 1. Eu explico como a banca avalia e como é a demonstração
ter 17/11	Entrega, até o início da aula: endereço do repositório, titular e suplente. Quem investir entrega o contrato e o fato relevante
qua 18/11	Sessão da fase 2, das 12h às 14h, com banca de pessoas de tecnologia

A linguagem de cada base

Quatro das cinco bases estão escritas numa linguagem que vocês não estudaram.

Base	Linguagem
pi	TypeScript
chatbot, da Vercel	TypeScript
Hermes	Python
NanoClaw	TypeScript
OpenClaw	TypeScript

Linguagens de programação

Insper

Nomes de linguagens de programação

EXERCÍCIO

Quantas destas oito palavras são nomes de linguagens de programação?

Go Rust Lua Swift Ruby Julia Pato Nutella

A. Duas

B. Quatro

C. Seis

D. Oito

Seis linguagens, e uma delas brasileira

RESPOSTA

C. Go, Rust, Lua, Swift, Ruby e Julia são linguagens de programação em uso.

Lua foi criada em 1993 na PUC-Rio, que a mantém até hoje.

Um programa em TypeScript

```typescript
function prazoEmDobro(dias: number): number {
  return dias * 2;
}

console.log(prazoEmDobro(15));
```

Este programa não está em Python. O que ele mostra na tela?

A mesma função em Python e em TypeScript

RESPOSTA

O programa mostra `30`.

Python	TypeScript	O que é
`def`	`function`	definir a função
indentação	`{ e }`	os limites do corpo
`print(...)`	`console.log(...)`	mostrar na tela
nada	`: number`	o tipo de cada valor

A versão do Python no seu computador

```
uv python list --only-installed
```

Rodem este comando no terminal do VS Code. Que versão do Python vocês têm? Ela é a mais nova que existe?

Linguagem também tem versão

RESPOSTA

O Python ganha uma versão nova por ano. A 3.15 saiu em outubro de 2026.

```
uv self update
uv python install 3.15
uv python list --only-installed
```

A 3.15 fica instalada ao lado da versão que vocês já tinham. A pasta `cdad1` continua na versão antiga.

Um pedido, doze arquivos alterados

Vocês pediram uma mudança ao assistente de código. Ele alterou doze arquivos, numa linguagem que vocês leem devagar, e o que funcionava ontem parou de funcionar.

O que vocês precisariam ter guardado para voltar ao que funcionava?

Versões registradas

RESPOSTA

Uma cópia do projeto em cada ponto em que ele funcionava, com data e descrição, para a qual dê para voltar.

E um jeito de ver, linha a linha, o que mudou de uma cópia para a outra.

São as duas coisas que o Git faz.

Git e GitHub

Insper

Git e GitHub

Git

Um programa, no computador de vocês.

Registra as versões de uma pasta e deixa voltar a qualquer uma delas.

Git e GitHub

Git

Um programa, no computador de vocês.

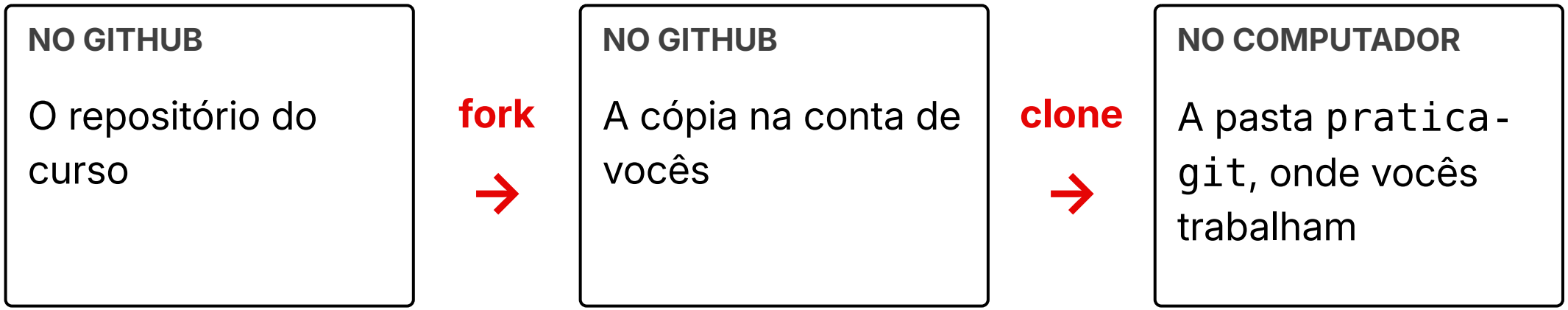
Registra as versões de uma pasta e deixa voltar a qualquer uma delas.

GitHub

Um site.

Guarda uma cópia das versões, onde o grupo inteiro e a banca conseguem ver.

Fork e clone


NO GITHUB
O repositório do curso
fork
NO GITHUB
A cópia na conta de vocês
clone
NO COMPUTADOR
A pasta pratica-git, onde vocês trabalham

Passos 2, 3 e 4 do guia

Passo	O que fazer
2	Criar a conta no GitHub
3	Dizer ao Git o seu nome e o seu e-mail
4	Fazer o fork do repositório de prática e o clone do seu fork

Deu certo quando o VS Code mostra `prazos.py` na pasta `pratica-git`.

Uma linha a mais em prazos.py

```
def prazo_em_dobro(dias):
    return dias * 2

print(prazo_em_dobro(15))
print(prazo_em_dobro(30))
```

A última linha acabou de ser escrita, e o arquivo foi salvo. O que falta para essa mudança virar uma versão a que dá para voltar, e para ela chegar ao GitHub?

Registrar uma versão e enviar, passo a passo

Animação no navegador: `animacao-git.html`, cenário `registrar`.

status, diff, add, commit e push

RESPOSTA

Comando	O que faz
`git status`	diz o que mudou desde a última versão
`git diff`	mostra a mudança, linha a linha
`git add prazos.py`	escolhe o que entra na próxima versão
`git commit -m "..."`	registra a versão, com uma mensagem
`git push`	envia as versões novas ao GitHub

Uma versão sua no fork

No seu `prazos.py`, acrescentem uma linha que mostre o dobro de um prazo de 5 dias. Confiram a mudança, registrem a versão e enviem ao GitHub.

No primeiro `git push`, o navegador abre para vocês entrarem na conta do GitHub.

Entreguem o endereço do seu fork pelo formulário "fork da aula 18", no Blackboard.

A versão nova no GitHub

RESPOSTA

```
git diff
git add prazos.py
git commit -m "Mostra o prazo de 5 dias"
git push
```

Na página do fork, `prazos.py` mostra a linha nova, e o histórico passa de duas versões para três.

Uma edição na função

```
def prazo_em_dobro(dias):
    return dias + 2

print(prazo_em_dobro(15))
print(prazo_em_dobro(30))
```

Alguém mexeu na segunda linha, e o programa roda sem erro. O que ele mostra?
Como voltar à versão registrada sem digitar a linha de novo?

Voltar a uma versão registrada, passo a passo

Animação no navegador: `animacao-git.html`, cenário `voltar`.

Desfazer com git restore

RESPOSTA

```
17
32
```

O programa responde 17 e 32, e não 30 e 60: nenhum erro avisa. `git diff` mostra a linha trocada.

```
git restore prazos.py
```

`git restore` descarta a mudança e traz o arquivo como estava na última versão registrada.

O assistente de código

Insper

Passo 6 do guia: Codex ou Claude

Caminho	Onde roda	Que conta pede
Codex, aplicativo	num programa separado	conta do ChatGPT; a gratuita serve
Codex, extensão	dentro do VS Code	ChatGPT com plano Plus ou maior
Claude Code, extensão	dentro do VS Code	assinatura paga do Claude

Escolham um, instalem e abram nele a pasta `pratica-git`.

Um pedido ao assistente

Façam este pedido ao assistente:

> Acrescente ao `prazos.py` a função `dias_restantes(prazo, decorridos)`, que devolve quantos dias faltam. Depois mostre quantos dias restam de um prazo de 15 dias em dobro, passados 12 dias.

Antes de rodar o programa: que número tem que aparecer?

A resposta antes do código

RESPOSTA

```
18
```

O dobro de 15 é 30, e 30 menos 12 é 18.

Vocês sabem a resposta antes de o assistente escrever uma linha, e é isso que permite conferir o que ele entregou.

O que o assistente alterou

O assistente disse que terminou.

Com os comandos de hoje, como vocês descobrem o que ele alterou? E o que fazem se a mudança não servir?

Ler o diff e decidir

RESPOSTA

Pergunta	Comando
Que arquivos ele alterou?	`git status`
Que linhas ele alterou?	`git diff`
O programa mostra 18?	`uv run prazos.py`
A mudança fica	`git add` e `git commit`
A mudança não fica	`git restore`

O ciclo de um pedido ao assistente



O programa do juscraper, de novo

Insper

O programa do juscraper, de novo

```
import juscraper as jus

tjsp = jus.scraper("tjsp")
dados = tjsp.cjpg("golpe do pix", paginas=range(1, 11))

dados.shape
contagem = dados["assunto"].value_counts()
contagem.head(5).plot(kind="barh")
```

Sem olhar as anotações: o que vocês já leem neste programa?

O que já dá para ler

RESPOSTA

No programa	Vocês leem como
`tjsp`, `dados`, `contagem`	objetos, cada um de uma classe
`.cjpg(...)`, `.head(5)`	métodos: o ponto pede uma ação
`dados.shape`	atributo: um dado, sem parênteses
`paginas=range(1, 11)`	argumento nomeado; páginas de 1 a 10

O `import`, os colchetes de `dados["assunto"]` e a classe desses objetos ficam para o próximo encontro.